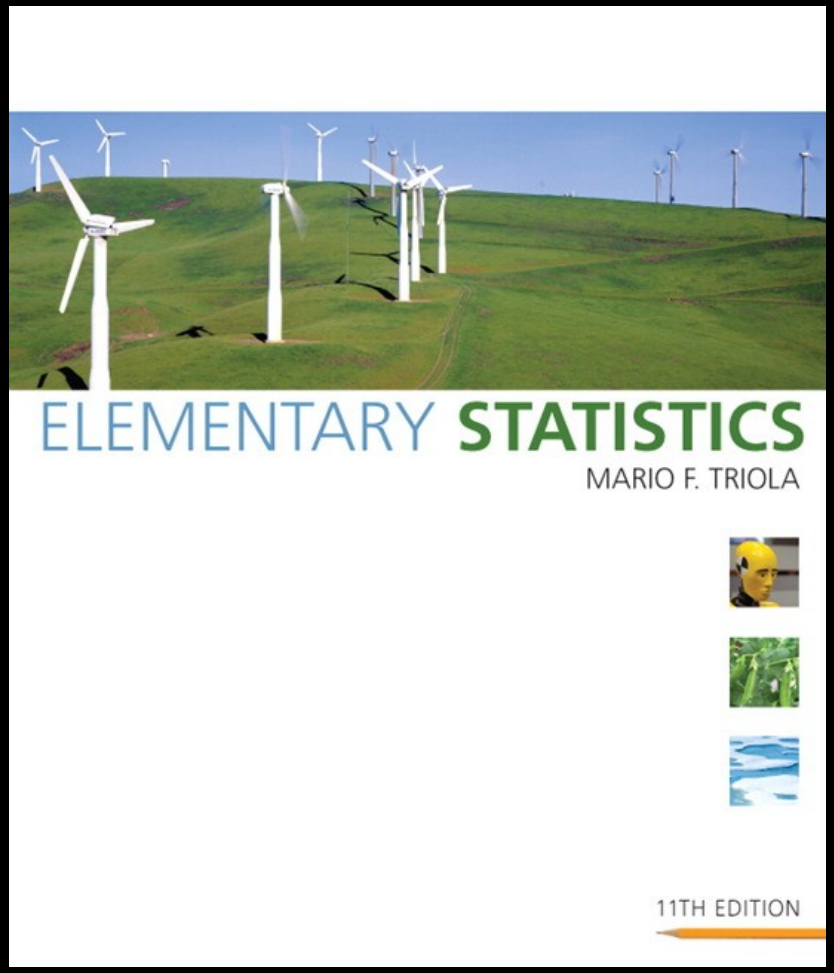
Lecture Slides



Elementary Statistics
Eleventh Edition

and the Triola Statistics Series

by Mario F. Triola

Tradução: Bruno Churata

PEARSON

Capítulo 1
Introdução à Estatística

1-1 Revisão e Visão Geral

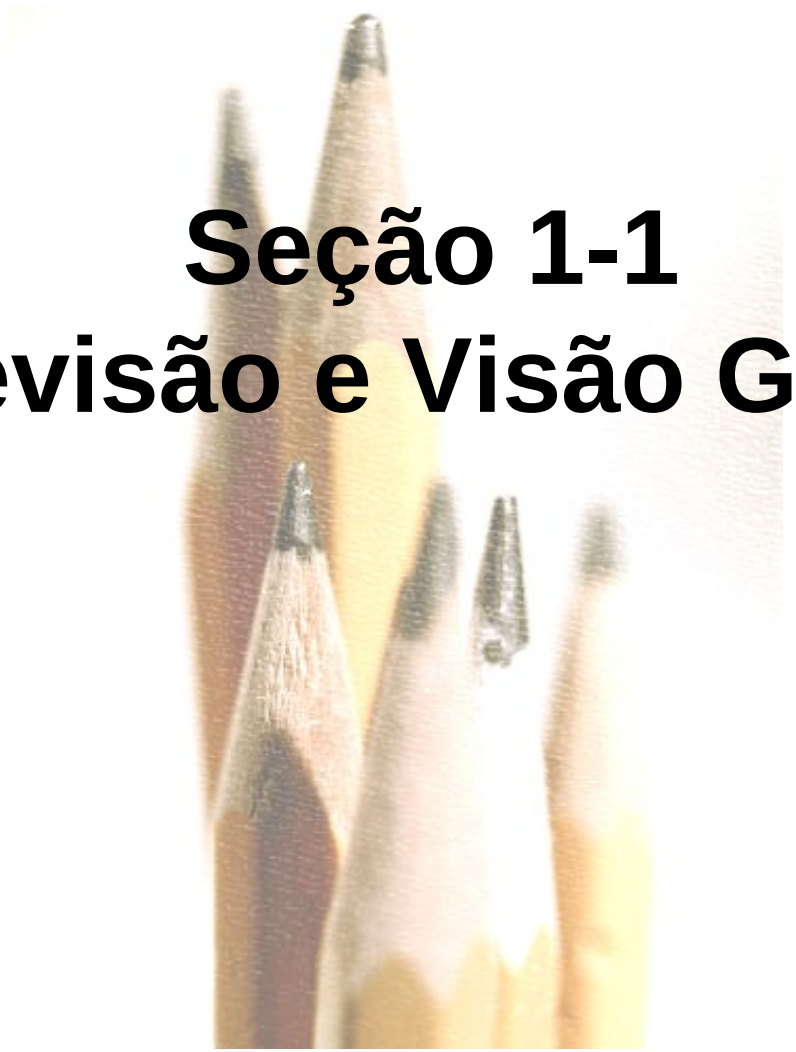
1-2 Pensamento Estatístico

1-3 Tipos de Dados

1-4 Pensamento Crítico

1-5 Coletando Dados Amostral

Seção 1-1
Revisão e Visão Geral



Visão Geral

Enquetes, estudos, pesquisas e outras ferramentas de coleta de dados coletam dados de uma pequena parte de um grupo maior para que possamos aprender algo sobre o grupo maior. Este é um objetivo comum e importante das estatísticas: aprender sobre um grande grupo examinando dados de alguns de seus membros.

Visualização

Nesse contexto, os termos amostra e população têm significado especial. Definições formais para estes e outros termos básicos serão dadas aqui.

Nesta seção, veremos algumas das maneiras de descrever dados.

Dados

- **Dados**

  coleções de observações (como mensurações, gêneros, respostas a pesquisas)

Estatística

- **Estatística**

  é a ciência de planejar estudos e experimentos, obter dados e depois organizar, resumir, apresentar, analisar, interpretar e tirar conclusões com base nos dados.

População

- **População**

  a coleção completa de todos os indivíduos (escores, pessoas, medidas e assim por diante) a serem estudados; a coleção é completa no sentido de que inclui todos os indivíduos a serem estudados

Censo versus Amostra

- **Censo**

  Coleta de dados de cada membro de uma população

- **Amostra**

  Subcoleção de membros selecionados de uma população

Conceitos-chave do capítulo

Os dados da amostra devem ser coletados de maneira apropriada, como por meio de um processo de seleção aleatória.

Se os dados de amostra não forem coletados de maneira apropriada, os dados podem ser tão completamente inúteis que nenhuma tortura estatística pode salvá-los.



Seção 1-2
Pensamentos Crítico e Estatístico

Conceito chave

Esta seção apresenta os princípios básicos do pensamento estatístico usados em todo este livro. Seja realizando análises estatísticas de dados que coletamos ou analisando uma análise estatística feita por outra pessoa, então não devemos confiar na aceitação cega de cálculos matemáticos. Devemos considerar estes fatores:

Conceito chave (continua)

- Contexto dos dados
- Fonte dos dados
- Método de amostragem
- Conclusões
- Implicações práticas

Contexto

- O que os valores representam?
- De onde vieram os dados?
- Por que foram coletados?
- A compreensão do contexto afetará diretamente o procedimento estatístico utilizado.

Fonte de dados

- A fonte é objetiva?
- A fonte é tendenciosa?
- Existe algum incentivo para distorcer ou rotacionar os resultados para apoiar alguma posição de interesse próprio?
- Há algo a ganhar ou perder ao distorcer os resultados?
- Seja vigilante e cético em relação a estudos de fontes que possam ser tendenciosas.

Método de amostragem

O método escolhido influencia muito a validade da conclusão?

Amostras de resposta voluntária (ou auto-selecionadas) geralmente têm viés (aqueles com interesse especial são mais propensos a participar). Os resultados dessas amostras não são necessariamente válidos.

Outros métodos são mais propensos a produzir bons resultados.

Conclusões

- **Faça declarações que sejam claras para quem não entende de estatística e sua terminologia.**
- **Evite fazer afirmações não justificadas pela análise estatística.**

Implicações Práticas

- **Declare as implicações práticas dos resultados.**
- **Pode existir alguma *significância estatística*, mas pode não haver *significância prática*.**
- **O senso comum pode sugerir que a descoberta não faz diferença suficiente para justificar seu uso ou ser prática.**

Significância Estatística

- **Considere a probabilidade de obter os resultados por acaso.**
- **Se os resultados podem ocorrer facilmente por acaso, então eles não são estatisticamente significativos.**
- **Se a probabilidade de obter os resultados é tão pequena, então os resultados são estatisticamente significativos.**

Seção 1-3
Tipos de Dados



Conceito Chave

O assunto da estatística é principalmente sobre o uso de dados amostrais para fazer inferências (ou generalizações) sobre uma população inteira. É essencial conhecer e compreender as definições que se seguem.

Parâmetro

- **Parâmetro**

  uma medida numérica que descreve alguma característica de um população.

população

parâmetro

Estatística

- **Estatística**

  uma medida numérica que descreve alguma característica de uma amostra.

amostra

estatística

Dados Quantitativos

- **Dados Quantitativos (ou numéricos)**

  consiste em *números* que representam contagens ou mensurações.

  Exemplo: Os pesos das supermodelos

  Exemplo: as idades dos entrevistadas

Dados Categóricos

- **Dados Categóricos (ou qualitativo or atributos)**

  consiste em nomes ou rótulos (representando categorias)

Exemplo: Os gêneros (masculino/feminino) de atletas profissionais

Exemplo: Números de camisas em uniformes de atletas profissionais - substitutos de nomes.

Trabalhando com Dados Quantitativos

Os dados quantitativos podem ainda ser descritos distinguindo entre tipos discretos e contínuos.

Dados Discretos

Dados discretos

resultado quando o número de valores possíveis é um número finito ou um número 'contável'

(ou seja, o número de valores possíveis é

0, 1, 2, 3, . . .)

Exemplo: O número de ovos que uma galinha põe

Dados Contínuos

Dados contínuos (numéricos)

resultam de infinitos valores possíveis que correspondem a alguma escala contínua que cobre uma faixa de valores sem lacunas, interrupções ou saltos

Exemplo: A quantidade de leite que uma vaca produz; por exemplo. 2,343115 galões por dia

Níveis de Mensuração

Outra maneira de classificar os dados é usar níveis de medição. Quatro desses níveis são discutidos nos slides a seguir.

Nível Nominal

Nível nominal de mensuração

caracterizado por dados que consistem apenas em nomes, rótulos ou categorias, e os dados não podem ser organizados em um esquema de ordenação (como de baixo para alto)

Exemplo: respostas da pesquisa sim, não, indeciso

Nível Ordinal

Nível ordinal de mensuração

envolve dados que podem ser organizados em alguma ordem, mas as diferenças entre os valores dos dados não podem ser determinadas ou não têm sentido

Exemplo: Notas do curso A, B, C, D, ou F

Nível de intervalo

- **Nível de intervalo de mensuração**

  como o nível ordinal, com a propriedade adicional de que a diferença entre quaisquer dois valores de dados é significativa, no entanto, não há zero natural ponto de partida (onde nenhum da quantidade está presente)

  Exemplo: Anos 1000, 2000, 1776, e 1492

Nível de Razão

- **Nível de proporção de mensuração**

  o nível de intervalo com a propriedade adicional de que também há um ponto inicial zero natural (onde zero indica que nenhum da quantidade está presente); para valores neste nível, diferenças e razões são significativas

  Exemplo: Preços de livros didáticos universitários (US$ 0 não representa custo, um livro de US$ 100 custa o dobro de um livro

Resumo - Níveis de Mensuração

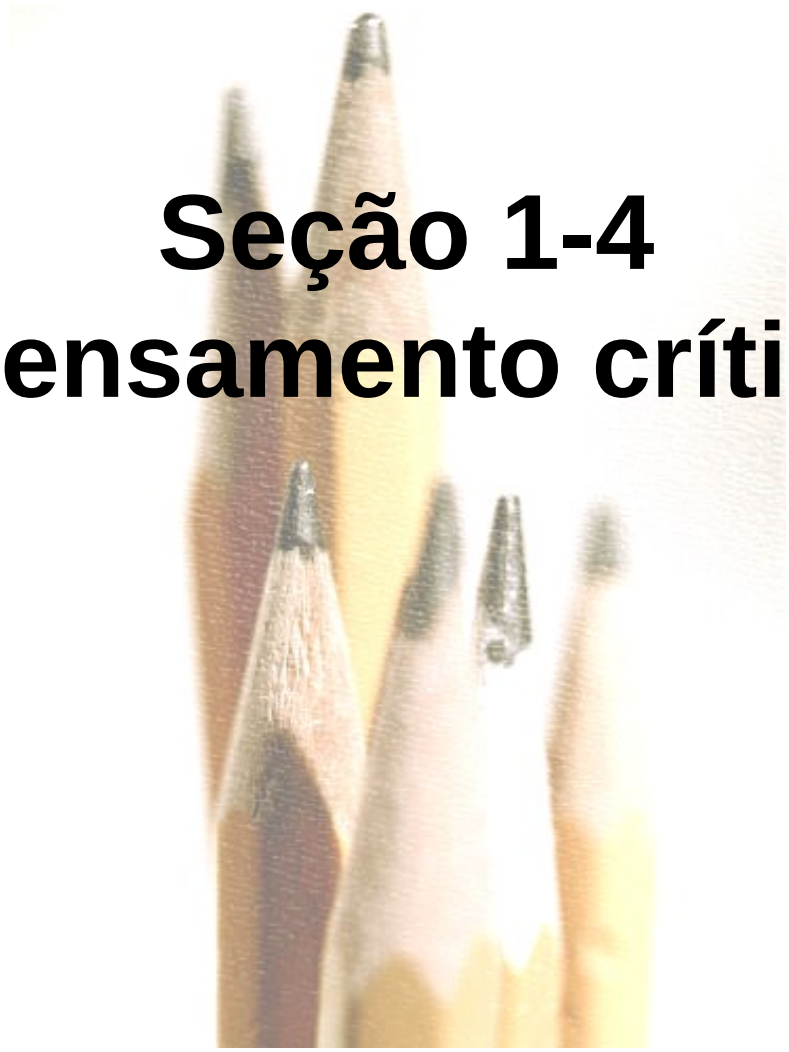
- **Nominal** - apenas categorias
- **Ordinal** - categorias com alguma ordem
- **Intervalar** - diferenças, mas nenhum ponto de partida natural
- **Razão** - diferenças e um ponto de partida natural

Recapitular

Nesta seção vimos:

- **Definições básicas e termos que descrevem dados**
- **Parâmetros versus estatísticas**
- **Tipos de dados (quantitativos e qualitativos)**
- **Níveis de medição**

Seção 1-4
Pensamento crítico



Conceitos chave

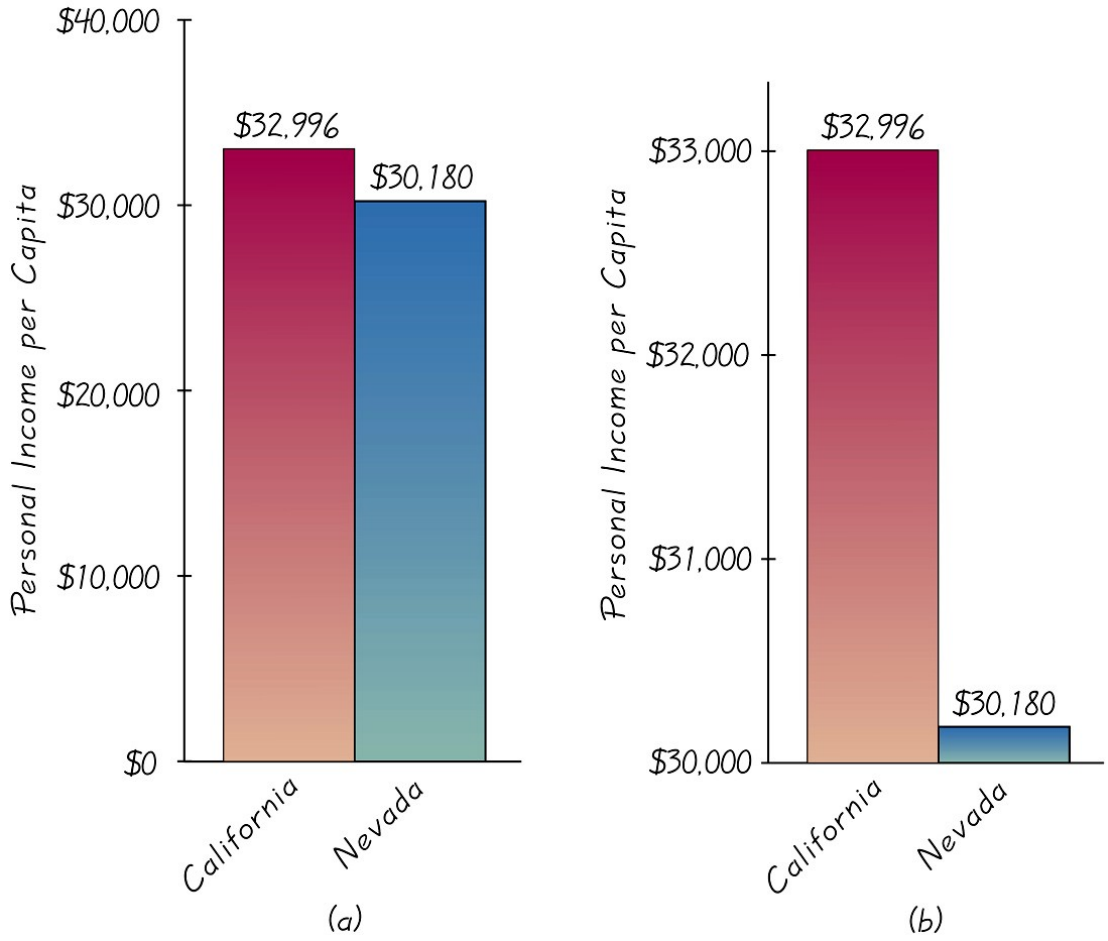
- O sucesso no curso introdutório de estatística normalmente requer mais **senso comum** do que conhecimentos matemáticos.
- Melhorar as habilidades na interpretação de informações com base em dados.
- Esta seção foi projetada para ilustrar como o senso comum é usado quando pensamos criticamente sobre dados e estatísticas.
- Pense cuidadosamente sobre o contexto, fonte, método, conclusões e implicações

Usos Indevidos de Estatísticas

1. **Má intenção por parte de pessoas desonestas.**
2. **Erros não intencionais por parte de pessoas que não sabem melhor.**

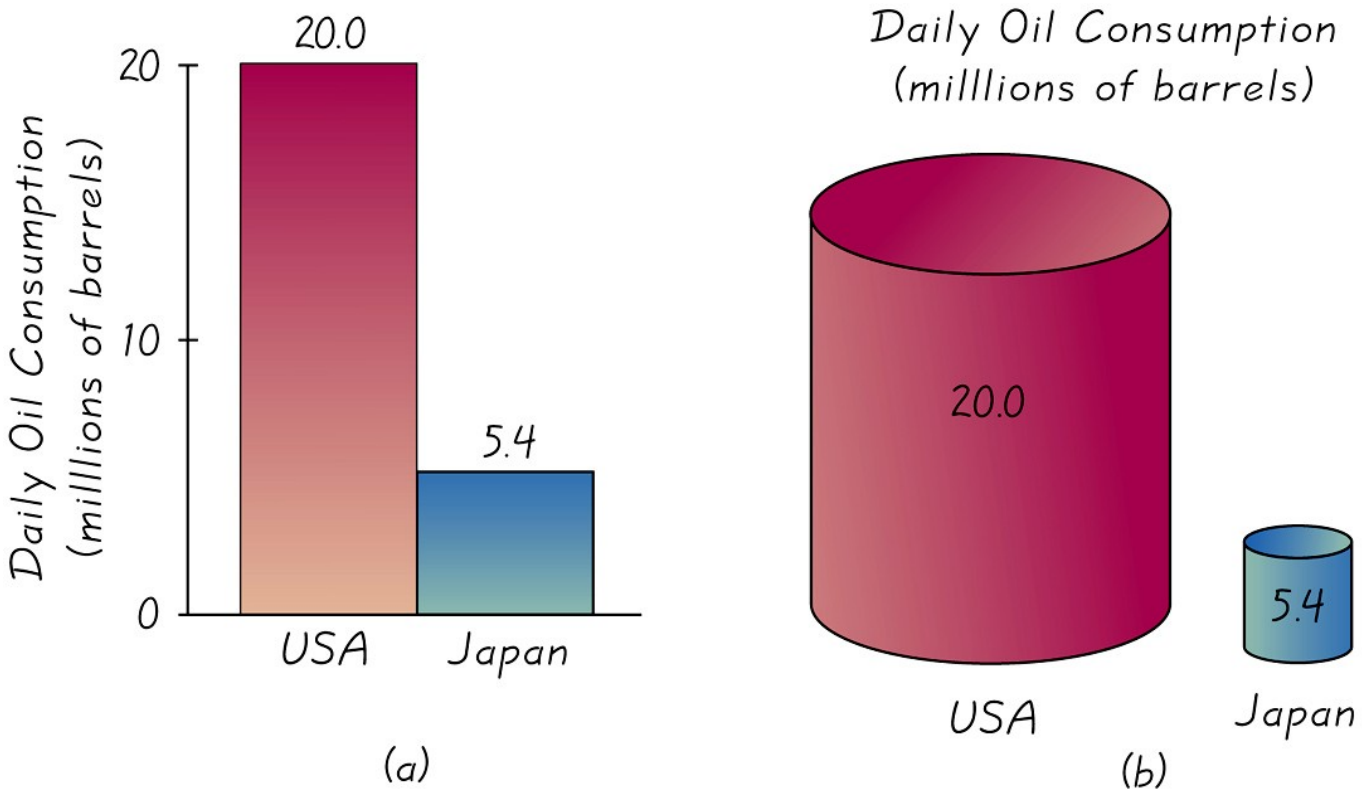
Devemos aprender a distinguir entre conclusões estatísticas que provavelmente são válidas e aquelas que são seriamente falhas.

Gráficos



Para interpretar corretamente um gráfico, você deve analisar a informação numérica dado no gráfico, para não ser enganado pela forma do gráfico. LEIA rótulos e unidades nos eixos!

Pictogramas



A parte (b) destina-se a exagerar a diferença aumentando cada dimensão em proporção às quantidades reais de consumo de óleo.

Amostras Ruins

- **Amostra de resposta voluntária (ou amostra auto-selecionada)**

aquele em que os próprios respondentes decidem se devem ser incluídos

Nesse caso, conclusões válidas podem ser feitas apenas sobre o grupo específico de pessoas que concordam em participar e não sobre a população.

Correlação e Causalidade

- **Concluindo que uma variável causa a outra variável quando na verdade as variáveis estão ligadas**

Duas variáveis podem parecer ligadas, tabagismo e pulsação, essa relação é chamada de correlação. Não é possível concluir que um causa o outro.

Correlação não implica causalidade.

Pequenas Amostras

As conclusões não devem ser baseadas em amostras muito pequenas.

Exemplo: basear uma taxa de suspensão escolar em uma amostra de apenas três estudantes

Porcentagens

Às vezes, porcentagens enganosas ou pouco claras são usadas. Por exemplo, se você pegar 100% de uma quantidade, você pega tudo. Se você melhorou 100%, então você é perfeito?! 110% de um esforço não faz sentido.

Perguntas carregadas

Se as perguntas da pesquisa não forem redigidas com cuidado, os resultados de um estudo podem ser enganosos. As perguntas da pesquisa podem ser "carregadas" ou redigidas intencionalmente para obter uma resposta desejada.

Muito pouco dinheiro está sendo gasto em "bem-estar" versus muito pouco dinheiro está sendo gasto em "assistência aos pobres". Resultados: 19% versus 63%

Ordem de Perguntas

As perguntas são involuntariamente carregadas por fatores como a ordem dos itens que estão sendo considerados.

Você diria que o tráfego contribui mais ou menos para a poluição do ar do que a indústria? Resultados: tráfego - 45%; indústria - 27%

Quando a ordem invertida.

Resultados: indústria - 57%; tráfego - 24%

Não Resposta

Ocorre quando alguém se recusa a responder a uma pergunta da pesquisa ou não está disponível.

As pessoas que se recusam a falar com os pesquisadores têm uma visão do mundo ao seu redor que é marcadamente diferente daquelas que permitem que os pesquisadores entrem em suas casas.

Dados Ausentes

Pode afetar drasticamente os resultados.

Os indivíduos podem desistir por motivos não relacionados ao estudo.

As pessoas com baixos rendimentos são menos propensas a declarar os seus rendimentos.

O Censo dos EUA sofre de pessoas desaparecidas (tendem a ser sem-teto ou de baixa renda).

Estudo de Interesse Próprio

Algumas partes com interesse em promover irão patrocinar estudos.

Desconfie de uma pesquisa na qual o patrocinador possa obter ganhos monetários com os resultados.

Ao avaliar a validade de um estudo, sempre considere se o patrocinador pode influenciar os resultados.

Números Precisos

Porque como um número é preciso, muitas pessoas assumem incorretamente que ele também é preciso.

Um número preciso pode ser uma estimativa e deve ser referido dessa forma.

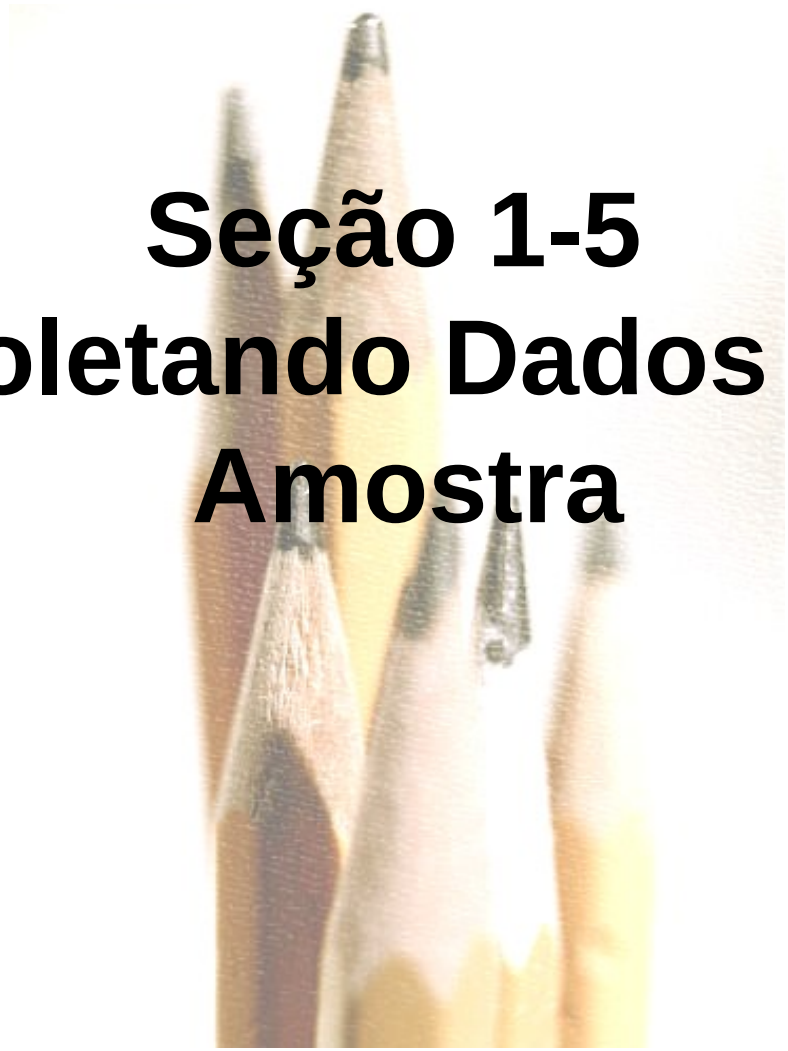
Distorção Deliberada

Alguns estudos ou pesquisas são distorcidos de propósito. A distorção pode ocorrer no contexto dos dados, na fonte dos dados, no método de amostragem ou nas conclusões.

Recapitular

Nesta seção temos:

- **Revisou usos indevidos de estatísticas**
- **Ilustrado como o senso comum pode desempenhar um grande papel na interpretação de dados e estatísticas**



Seção 1-5
Coletando Dados de Amostra

Conceito chave

- **Se os dados de amostra não forem coletados de maneira apropriada, os dados podem ser tão completamente inúteis que nenhuma tortura estatística pode salvá-los.**
- **O método utilizado para coletar os dados amostrais influencia a qualidade da análise estatística.**
- **De particular importância é a *amostra aleatória simples*.**

Noções Básicas de Coleta de Dados

Os métodos estatísticos são orientados pelos dados que coletamos. Normalmente obtemos dados de duas fontes distintas: *estudos observacionais* e *experimentos*.

Estudo Observacional

Estudo Observacional

observar e medir características específicas sem tentar modificar os assuntos que estão sendo estudados.

Experimental

- **Experimental**

  aplique algum tratamento e então observar seus efeitos sobre os elementos; (elementos em experimentos são chamados unidade experimental)

Amostra Aleatória Simples

- **Amostra Aleatória Simples**

  de n elementos selecionados de tal forma que todas as amostras de mesmo tamanho *n* tem a mesma chance de ser escolhido

Amostras aleatórias & de Probabilidade

- **Amostra Aleatória**

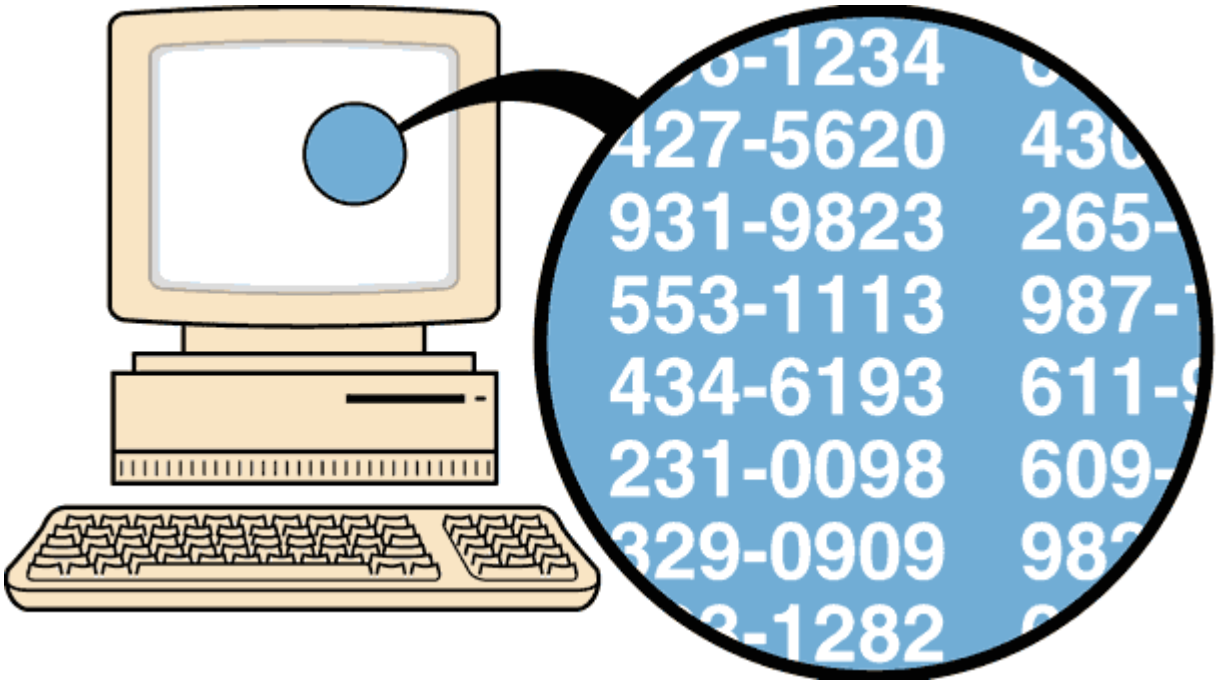
  membros da população são selecionados de tal forma que cada membro individual na população tem a mesma chance de ser selecionado

- **Amostra Probabilística**

  selecionar membros de uma população de tal forma que cada membro da população tenha uma chance conhecida (mas não necessariamente a mesma) de ser selecionado

Amostragem Aleatória

seleção para que cada membro individual tem chance igual de ser selecionado



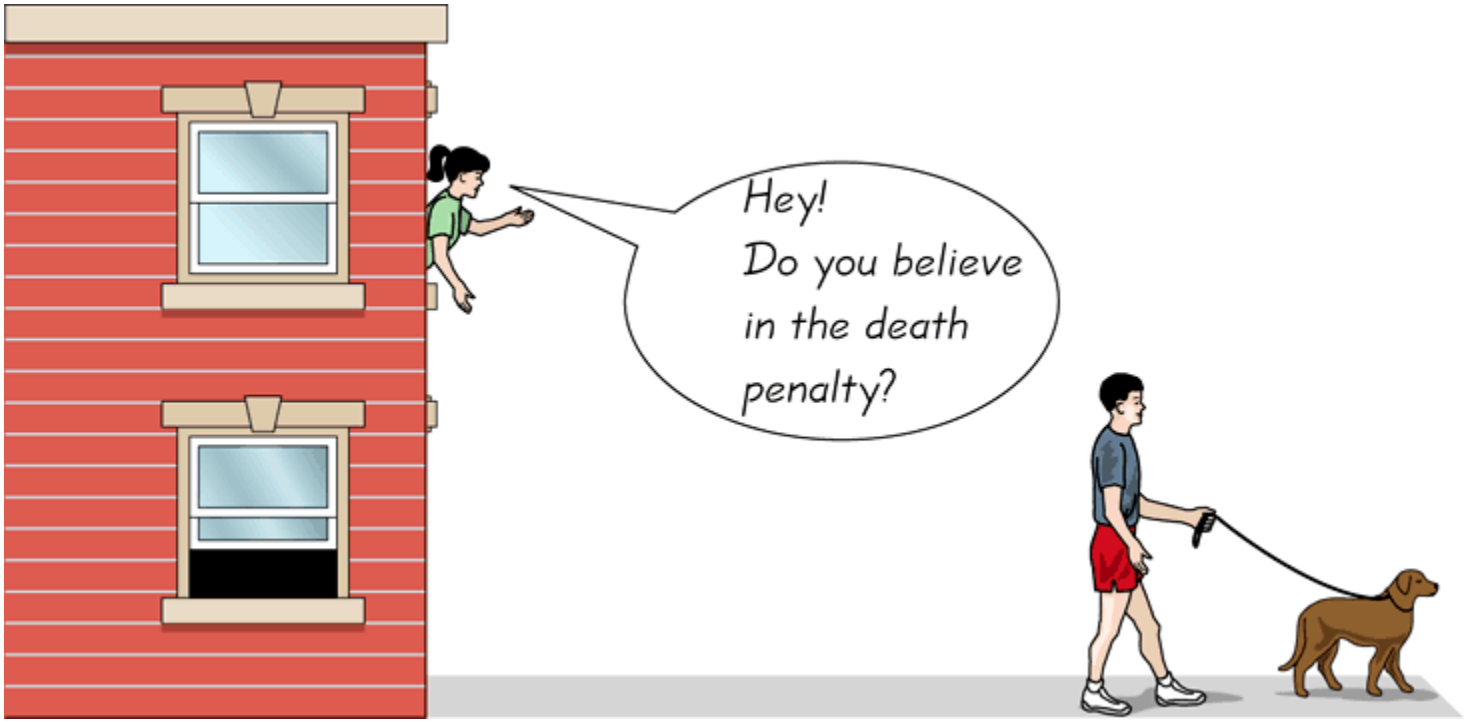
Amostragem Sistemática

Selecione algum ponto de partida e, em seguida, selecione cada *k*-ésimo elemento na população



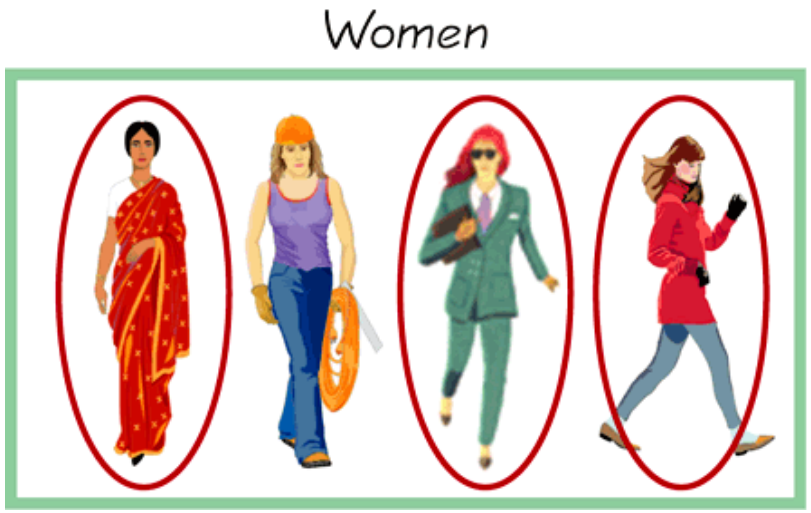
Amostragem de Conveniência

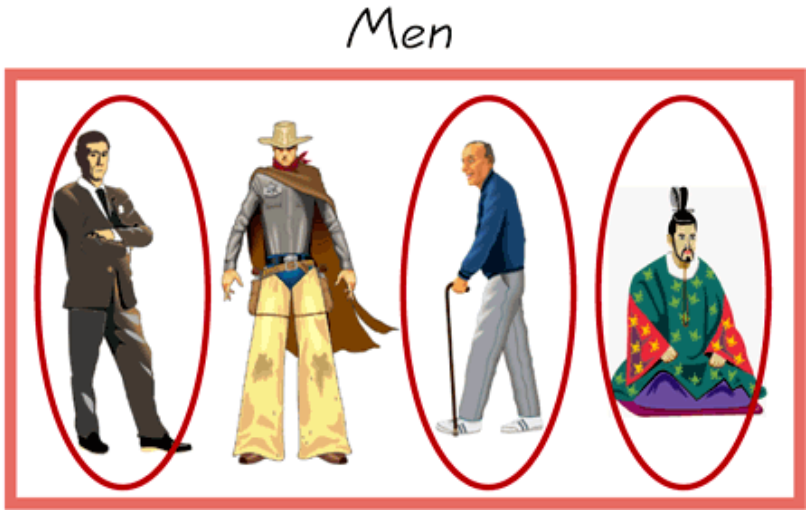
use resultados fáceis de obter



Amostragem Estratificada

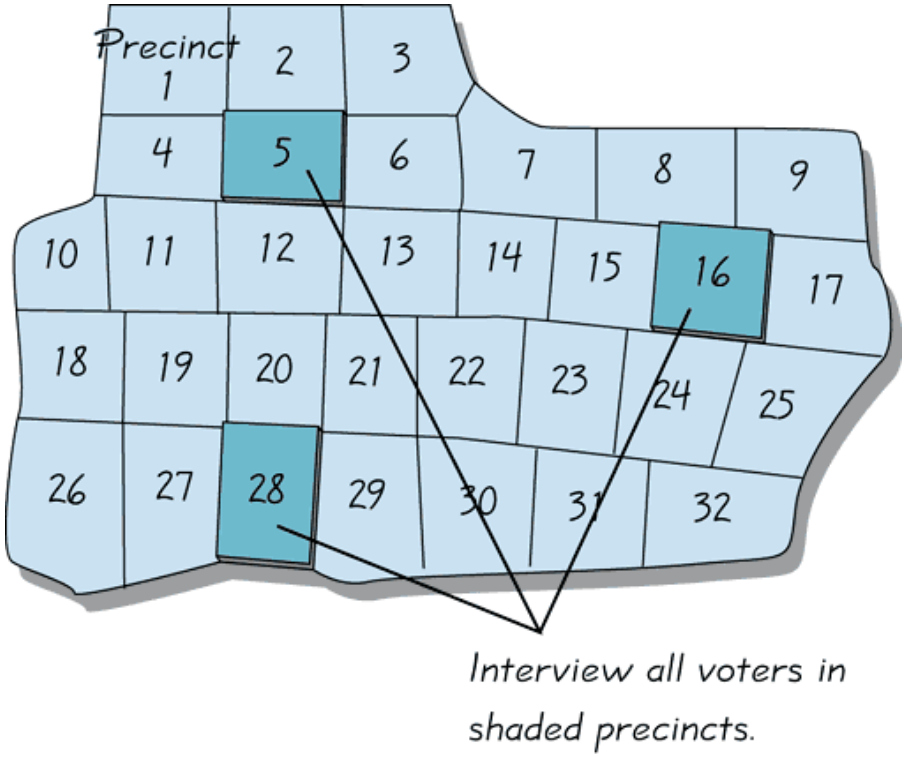
subdividir a população em pelo menos dois subgrupos diferentes que compartilham as mesmas características, então extraia uma amostra de cada subgrupo (ou estrato)





Amostragem de Cluster

dividir a área da população em seções (ou agrupamentos); selecionar aleatoriamente alguns desses clusters; escolher todos membros de clusters selecionados



Amostragem de Vários Estágios

Colete dados usando alguma combinação dos métodos básicos de amostragem

Em um projeto de amostra multiestágio, os pesquisadores selecionam uma amostra em diferentes estágios, e cada estágio pode usar diferentes métodos de amostragem.

Métodos de Amostragem Resumo

- Aleatório
- Sistemático
- Conveniência
- Estratificado
- Cluster
- Múltiplos estágios

Além do básico da coleta de dados

Diferentes tipos de estudos observacionais e delineamento de experimentos

Tipos de Estudos

Estudo Transversal

os dados são observados, medidos e coletados em um ponto no tempo

Estudo Retrospectivo (ou caso-controle)

os dados são coletados do passado voltando no tempo (examinar registros, entrevistas, …)

Estudo Prospectivo (ou longitudinal ou de coorte)

os dados são coletados no futuro de grupos que compartilham fatores comuns (chamados coorte)

Randomização

- **Randomização**

  é usado quando os elementos são atribuídos a diferentes grupos por meio de um processo de seleção aleatória. A lógica é usar o acaso como forma de criar dois grupos semelhantes.

Replicação

Replicação

é a repetição de um experimento em mais de uma vez. As amostras devem ser grandes o suficiente para que o comportamento errático característico de amostras muito pequenas não disfarce os verdadeiros efeitos de diferentes tratamentos. É usado de forma eficaz quando há indivíduos suficientes para reconhecer as diferenças de diferentes tratamentos.

Use um tamanho de amostra grande o suficiente para nos permitir ver a verdadeira natureza de quaisquer efeitos e obtenha a amostra usando um método apropriado, como um baseado na aleatoriedade.

Cego

Cego

é uma técnica na qual o sujeito não sabe se está recebendo um tratamento ou um placebo. O cegamento nos permite determinar se o efeito do tratamento é significativamente diferente de um efeito placebo, que ocorre quando um sujeito não tratado relata melhora nos sintomas.

Duplo Cego

Duplo-Cego

A cegueira ocorre em dois níveis:

(1) O sujeito não sabe se está recebendo o tratamento ou um placebo

(2) O experimentador não sabe se está administrando o tratamento ou placebo

Confundimento

- **Confundimento**

  ocorre em um experimento quando o experimentador não é capaz de distinguir entre os efeitos de diferentes fatores.

  Tente planejar o experimento para que não ocorra confusão.

Controlando os Efeitos das Variáveis

Delineamento Completamente Randomizado

atribuir sujeitos a diferentes grupos de tratamento por meio de um processo de seleção aleatória

Randomized Block Design

um bloco é um grupo de elementos que são semelhantes, mas os blocos diferem de maneiras que podem afetar o resultado do experimento

Delineamento Rigorosamente Controlado

cuidadosamente atribuir elementos a diferentes grupos de tratamento, de modo que aqueles que recebem cada tratamento sejam semelhantes de maneiras importantes para o experimento

Delineamento de pares combinados

comparar exatamente dois grupos de tratamento usando indivíduos pareados em pares que estão de alguma forma relacionados ou têm características semelhantes

Resumo

Três considerações muito importantes no delineamento de experimentos são as seguintes:

1. **Use a *randomização* para atribuir assuntos a diferentes grupos**
2. **Use a replicação repetindo o experimento em indivíduos suficientes para que os efeitos do tratamento ou outros fatores possam ser vistos claramente.**
3. ***Controle os efeitos* das variáveis usando técnicas como cegamento e um delineamento experimental completamente aleatório**

Erros

Não importa quão bem você planeje e execute o processo de coleta de amostras, é provável que haja algum erro nos resultados.

- **Erro amostral**

  a diferença entre o resultado de uma amostra e o resultado da população real; tal erro resulta de flutuações aleatórias da amostra

- **Erro não amostral**

  dados de amostra coletados, registrados ou analisados incorretamente (como selecionar uma amostra tendenciosa, usar um instrumento defeituoso ou copiar os dados

Recapitular

Nesta seção vimos:

- **Tipos de estudos e experimentos**
- **Controlando os efeitos das variáveis**
- **Randomização**
- **Tipos de amostragem**
- **Erros de amostragem**